중등 **3학년**

2025년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 3	**2.** 4	**3.** 3
4. 10	**5.** 5	**6.** 2
7. 40	**8.** 4	**9.** 4
10. 32	**11.** 7	**12.** 12
13. 13	**14.** 26	**15.** 30
16. 4	**17.** 46	**18.** 6
19. 3	**20.** 10	**21.** 8
22. 4	**23.** 13	**24.** 162
25. 52		

1. $\sqrt{25}-\sqrt{4}=5-2=3$

2. 직각삼각형 ABC에서
$\overline{BC}^2=5^2-3^2=16$
$\therefore \overline{BC}=4\,(\mathrm{cm})\ (\because \overline{BC}>0)$

3. $\left(\frac{1}{2}x-3y\right)^2=\left(\frac{1}{2}x\right)^2-2\times\frac{1}{2}x\times3y+(3y)^2$
$=\frac{1}{4}x^2-3xy+9y^2$
$\therefore \square=3$

4. $\overline{OB}=\overline{OD}$이므로
$2x-1=19$
$2x=20 \quad \therefore x=10$

5. 모든 경우의 수는 $2\times2=4$(가지)
두 개의 동전 모두 앞면이 나오는 경우는 (앞, 앞)의 1가지이므로
구하는 확률은 $\frac{1}{4}$
따라서 $p=4$, $q=1$이므로
$p+q=4+1=5$

6. $y=\sqrt{12}+\sqrt{8}=2\sqrt{3}+2\sqrt{2}$
$\therefore xy=(\sqrt{3}-\sqrt{2})(2\sqrt{3}+2\sqrt{2})$
$=2(\sqrt{3}-\sqrt{2})(\sqrt{3}+\sqrt{2})$
$=2(3-2)$
$=2$

7. $\triangle BCD$는 $\overline{BC}=\overline{BD}$인 이등변삼각형이므로
$\angle BCD=\angle BDC=70^\circ$
$\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이므로
$\angle ABC=\angle ACB=70^\circ$
$\therefore \angle BAC=180^\circ-2\times70^\circ=40^\circ$

8. 이차방정식 $x^2-2x-a=0$에서
$x=\frac{-(-2)\pm\sqrt{(-2)^2-4\times1\times(-a)}}{2\times1}$
$=\frac{2\pm\sqrt{4+4a}}{2}$
$=\frac{2\pm2\sqrt{1+a}}{2}$
$=1\pm\sqrt{1+a}$
따라서 $1+a=5$이므로
$a=4$

9. $\sqrt{169}=13$, $\sqrt{\frac{1}{100}}=\frac{1}{10}$, $-\sqrt{\frac{25}{144}}=-\frac{5}{12}$, $-\sqrt{1}=-1$
따라서 근호를 사용하지 않고 나타낼 수 있는 수는 $\sqrt{169}$, $\sqrt{\frac{1}{100}}$, $-\sqrt{\frac{25}{144}}$, $-\sqrt{1}$의 4개이다.

10. $\triangle POA$와 $\triangle POB$에서
$\angle PAO=\angle PBO=90^\circ$, $\overline{PO}$는 공통, $\overline{PA}=\overline{PB}$이므로
$\triangle POA\equiv\triangle POB$ (RHS 합동)
따라서 $\angle OPB=\angle OPA=58^\circ$이므로 $\triangle POB$에서
$\angle x=180^\circ-(58^\circ+90^\circ)=32^\circ$

11. $\sqrt{49}<\sqrt{50}<\sqrt{64}$이므로
$7<\sqrt{50}<8$
따라서 $\sqrt{50}$ 이하의 자연수는 1, 2, 3, …, 7의 7개이다.
$\therefore f(50)=7$

12. $\sqrt{9^4}=\sqrt{(9^2)^2}=\sqrt{81^2}=81$이고 81의 음의 제곱근은 -9이므로
$a=-9$
$\therefore -a+\frac{9}{\sqrt{-a}}=-(-9)+\frac{9}{\sqrt{-(-9)}}$
$=9+\frac{9}{3}=12$

13. 점 G는 $\triangle ABC$의 무게중심이므로
$\overline{AG}=2\overline{GD}=2\times2=4\,(\mathrm{cm})$
한편 $\overline{AD}$는 $\triangle ABC$의 중선이므로
$\overline{DC}=\frac{1}{2}\overline{BC}=\frac{1}{2}\times12=6\,(\mathrm{cm})$
$\triangle ADC$에서 $\overline{GF}/\!/\overline{DC}$이므로
$\overline{GF}:\overline{DC}=\overline{AG}:\overline{AD}=2:3$
즉 $\overline{GF}:6=2:3$이므로
$3\overline{GF}=12 \quad \therefore \overline{GF}=4\,(\mathrm{cm})$
$\therefore$ ($\triangle AGF$의 둘레의 길이)$=\overline{AG}+\overline{GF}+\overline{FA}$
$=4+4+5$
$=13\,(\mathrm{cm})$

14. $x=2+\sqrt{3}$에서

$\frac{1}{x}=\frac{1}{2+\sqrt{3}}=\frac{2-\sqrt{3}}{(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})}=\frac{2-\sqrt{3}}{4-3}=2-\sqrt{3}$

이므로

$x+\frac{1}{x}=(2+\sqrt{3})+(2-\sqrt{3})=4$

$\therefore\ x^2+3x+\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}=x^2+\frac{1}{x^2}+3x+\frac{3}{x}$

$=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2+3\left(x+\frac{1}{x}\right)$

$=4^2-2+3\times4$

$=26$

15. $\triangle ACD=\frac{1}{2}\square ABCD=\frac{1}{2}\times144=72\ (\text{cm}^2)$

이때 $\overline{OA}=\overline{OC}$이므로

$\triangle DOC=\frac{1}{2}\triangle ACD=\frac{1}{2}\times72=36\ (\text{cm}^2)$

또 $\overline{CE}:\overline{DE}=2:1$이므로

$\triangle AED=\frac{1}{3}\triangle ACD=\frac{1}{3}\times72=24\ (\text{cm}^2)$

이때 $\overline{AF}:\overline{EF}=3:1$이므로

$\triangle DFE=\frac{1}{4}\triangle AED=\frac{1}{4}\times24=6\ (\text{cm}^2)$

$\therefore\ \square OCEF=\triangle DOC-\triangle DFE$

$=36-6=30\ (\text{cm}^2)$

16. $\frac{1}{f(x)}=\frac{1}{\sqrt{x+3}+\sqrt{x+1}}$

$=\frac{\sqrt{x+3}-\sqrt{x+1}}{(\sqrt{x+3}+\sqrt{x+1})(\sqrt{x+3}-\sqrt{x+1})}$

$=\frac{\sqrt{x+3}-\sqrt{x+1}}{(x+3)-(x+1)}$

$=\frac{1}{2}(\sqrt{x+3}-\sqrt{x+1})$

$\therefore\ \frac{1}{f(2)}+\frac{1}{f(3)}+\frac{1}{f(4)}+\cdots+\frac{1}{f(45)}+\frac{1}{f(46)}$

$=\frac{1}{2}\{(\sqrt{5}-\sqrt{3})+(\sqrt{6}-\sqrt{4})+(\sqrt{7}-\sqrt{5})+\cdots$

$+(\sqrt{48}-\sqrt{46})+(\sqrt{49}-\sqrt{47})\}$

$=\frac{1}{2}(-\sqrt{3}-\sqrt{4}+\sqrt{48}+\sqrt{49})$

$=\frac{1}{2}(-\sqrt{3}-2+4\sqrt{3}+7)$

$=\frac{5}{2}+\frac{3}{2}\sqrt{3}$

따라서 $a=\frac{5}{2}$, $b=\frac{3}{2}$이므로

$a+b=\frac{5}{2}+\frac{3}{2}=4$

17. $4x^2+ax-24=(2x+b)(2x+c)$

$=4x^2+(2b+2c)x+bc$

에서 $2b+2c=a$, $bc=-24$

이때 $bc=-24$를 만족하는 두 정수 b, c의 값을 순서쌍 (b, c)로 나타내면 다음과 같다.

$(-24, 1)$, $(-12, 2)$, $(-8, 3)$, $(-6, 4)$, $(-4, 6)$,
$(-3, 8)$, $(-2, 12)$, $(-1, 24)$, $(1, -24)$, $(2, -12)$,
$(3, -8)$, $(4, -6)$, $(6, -4)$, $(8, -3)$, $(12, -2)$, $(24, -1)$

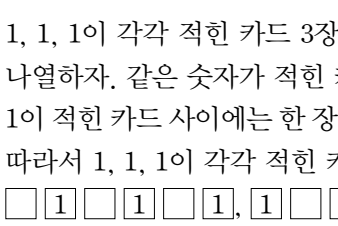
따라서 a의 값이 될 수 있는 수는 -46, -20, -10, -4, 4, 10, 20, 46이므로 구하는 가장 큰 수는 46이다.

18. x절편이 4, y절편이 2인 직선은 두 점 $(4, 0)$, $(0, 2)$를 지나므로

(기울기)$=\frac{2-0}{0-4}=\frac{2}{-4}=-\frac{1}{2}$

따라서 x절편이 4, y절편이 2인 직선의 방정식은

$y=-\frac{1}{2}x+2$



이때 점 A의 좌표는 $\left(a, -\frac{1}{2}a+2\right)$이므로 $\overline{AB}=-\frac{1}{2}a+2$

또 $\overline{BC}=4-a$이고 $\triangle ABC$의 넓이는 25이므로

$\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}a+2\right)(4-a)=25$

$(4-a)^2=100$, $4-a=\pm10$

$\therefore\ a=-6$ 또는 $a=14$

이때 $a<0$이므로 $a=-6$

따라서 a의 절댓값은 $|-6|=6$이다.

19. $\sqrt{b}=1-\frac{a}{2}$의 양변을 제곱하면

$b=\left(1-\frac{a}{2}\right)^2=1-a+\frac{a^2}{4}$

이때 a, b가 양수이므로 $a>0$, $1-\frac{a}{2}>0$

즉 $0<a<2$

$\therefore\ \sqrt{2a+b}+\sqrt{b-a+3}$

$=\sqrt{2a+\left(1-a+\frac{a^2}{4}\right)}+\sqrt{\left(1-a+\frac{a^2}{4}\right)-a+3}$

$=\sqrt{\frac{a^2}{4}+a+1}+\sqrt{\frac{a^2}{4}-2a+4}$

$=\sqrt{\left(\frac{a}{2}+1\right)^2}+\sqrt{\left(\frac{a}{2}-2\right)^2}$

$=\frac{a}{2}+1-\left(\frac{a}{2}-2\right)$

$=1+2=3$

20. 1, 1, 1이 각각 적힌 카드 3장을 먼저 나열한 후 나머지 카드를 나열하자. 같은 숫자가 적힌 카드끼리 이웃하지 않아야 하므로 1이 적힌 카드 사이에는 한 장 또는 두 장의 카드가 놓여야 한다.

따라서 1, 1, 1이 각각 적힌 카드 3장을 나열하는 방법은

□1□1□1, 1□1□1□, 1□□1□1, 1□1□□1

이고 2, 2, 3이 각각 적힌 카드 3장을 나열하는 경우를 순서쌍으로 나타내면 다음과 같다.

(i) □1□1□1일 때
(2, 2, 3), (2, 3, 2), (3, 2, 2)의 3가지

(ii) 1□1□1□일 때
(2, 2, 3), (2, 3, 2), (3, 2, 2)의 3가지

(iii) 1□□1□1일 때
(2, 3, 2), (3, 2, 2)의 2가지

(iv) 1□1□□1일 때
(2, 2, 3), (2, 3, 2)의 2가지

(i)~(iv)에 의하여 구하는 경우의 수는

$3+3+2+2=10$(가지)

21. A가 5점 이상 득점할 확률이 $\frac{3}{4}$이므로 A가 5점 미만 득점할 확률은

$1-\frac{3}{4}=\frac{1}{4}$

A와 B 중에서 적어도 한 명이 5점 이상 득점할 확률이 $\frac{7}{8}$이므로 A와 B 모두 5점 미만 득점할 확률은

$1-\frac{7}{8}=\frac{1}{8}$

이때

(A와 B 모두 5점 미만 득점할 확률)

=(A가 5점 미만 득점할 확률)×(B가 5점 미만 득점할 확률)

이므로

$\frac{1}{8}=\frac{1}{4}\times$(B가 5점 미만 득점할 확률)에서

(B가 5점 미만 득점할 확률)$=\frac{1}{2}$

$\therefore$ (B가 5점 이상 득점할 확률)$=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$

따라서 A는 5점 미만, B는 5점 이상 득점할 확률은

$\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{8}$

따라서 $p=8$, $q=1$이므로

$pq=8\times1=8$

22. $P(x)=ax^2+bx+c$ (a, b, c는 상수, $a\neq0$)라고 하자.

$P(x+1)-P(x-1)=3x+1$에서

$a(x+1)^2+b(x+1)+c-\{a(x-1)^2+b(x-1)+c\}=3x+1$

$4ax+2b=3x+1$

즉 $4a=3$에서 $a=\frac{3}{4}$

$2b=1$에서 $b=\frac{1}{2}$

$\therefore P(x)=\frac{3}{4}x^2+\frac{1}{2}x+c$

이차방정식 $P(x)=0$의 한 근이 $x=-2$이므로

$\frac{3}{4}x^2+\frac{1}{2}x+c=0$에 $x=-2$를 대입하면

$\frac{3}{4}\times(-2)^2+\frac{1}{2}\times(-2)+c=0$에서 $c=-2$

$\therefore P(x)=\frac{3}{4}x^2+\frac{1}{2}x-2$

$P\left(\frac{x}{3}\right)=0$에서

$\frac{3}{4}\times\left(\frac{x}{3}\right)^2+\frac{1}{2}\times\frac{x}{3}-2=0$

$\frac{1}{12}x^2+\frac{1}{6}x-2=0$, $x^2+2x-24=0$

$(x+6)(x-4)=0$ $\therefore x=-6$ 또는 $x=4$

따라서 이차방정식 $P\left(\frac{x}{3}\right)=0$의 두 근 중 큰 근은 $x=4$이므로

$M=4$

23. $m+\sqrt{n}$의 소수 부분이 b이므로 $0<b<1$

$\frac{1}{a-b}>1$에서 $a-b>0$이므로 양변에 $a-b$를 곱하면

$1>a-b$, 즉 $0<a-b<1$

이때 a는 정수이고 $0<b<1$이므로 $a=1$

$\therefore m+\sqrt{n}=1+b$

n은 자연수, $m+\sqrt{n}$은 무리수이므로 $\sqrt{n}>1$이고

m은 정수, $1<m+\sqrt{n}<2$이므로

$m\leq0$

이때 $\frac{1}{a-b}>1$을 만족하는 m, n의 값 중 자연수 n의 개수가 6개인 경우를 찾아보자.

(i) $m=0$이면

$m+\sqrt{n}=1+b$에서 $\sqrt{n}=1+b$이고

$0<b<1$이므로 $1<\sqrt{n}<2$ $\therefore 1<n<4$

즉 이를 만족하는 자연수 n은 2, 3의 2개이다.

(ii) $m=-1$이면

$m+\sqrt{n}=1+b$에서 $\sqrt{n}=b+2$이고

$0<b<1$이므로 $2<\sqrt{n}<3$ $\therefore 4<n<9$

즉 이를 만족하는 자연수 n은 5, 6, 7, 8의 4개이다.

(iii) $m=-2$이면

$m+\sqrt{n}=1+b$에서 $\sqrt{n}=b+3$이고

$0<b<1$이므로 $3<\sqrt{n}<4$ $\therefore 9<n<16$

즉 이를 만족하는 자연수 n은 10, 11, 12, 13, 14, 15의 6개이다.

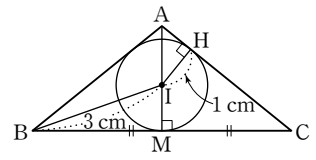
⋮

따라서 $\frac{1}{a-b}>1$을 만족하는 자연수 n의 개수가 6개일 때의 m의 값은 -2이므로 $k=-2$

또 이 6개의 n의 값 중 가장 큰 값은 15이므로 $L=15$

$\therefore k+L=-2+15=13$

24. 오른쪽 그림과 같이 꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 M이라고 하면 △ABC는 이등변삼각형이므로 $\overline{AM}$은 내심 I를 지나고



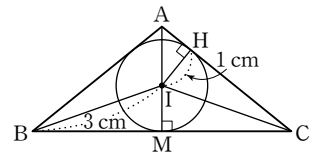
$\overline{BM}=\overline{CM}$

△IBM에서 $\overline{IM}=\overline{IH}=1$ cm이므로

$\overline{BM}^2=3^2-1^2=8$

$\therefore \overline{BM}=2\sqrt{2}$ (cm) ($\because \overline{BM}>0$)

오른쪽 그림과 같이 $\overline{IC}$를 그으면



△IMC와 △IHC에서

$\angle IMC=\angle IHC=90^\circ$, $\overline{IC}$는 공통,

$\overline{IM}=\overline{IH}$이므로

△IMC≡△IHC (RHS 합동)

$\therefore \overline{CH}=\overline{CM}=\overline{BM}=2\sqrt{2}$ (cm)

이때 $\overline{AI}=x$ cm, $\overline{AH}=y$ cm라고 하면

△AIH와 △ACM에서

$\angle AHI=\angle AMC=90^\circ$, $\angle A$는 공통이므로

△AIH∽△ACM (AA 닮음)

즉 $\overline{AI}:\overline{AC}=\overline{IH}:\overline{CM}$에서

$x:(y+2\sqrt{2})=1:2\sqrt{2}$, $2\sqrt{2}x=y+2\sqrt{2}$

$\therefore y=2\sqrt{2}x-2\sqrt{2}$

직각삼각형 AIH에서 $x^2=y^2+1$이므로

$x^2=(2\sqrt{2}x-2\sqrt{2})^2+1$, $x^2=8x^2-16x+8+1$

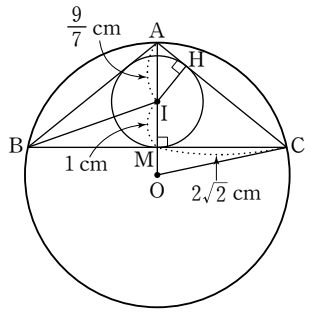
$7x^2-16x+9=0$, $(7x-9)(x-1)=0$

$\therefore x=\frac{9}{7}$ 또는 $x=1$

그런데 직각삼각형 AIH에서 $\overline{AI}>\overline{IH}$이므로

$x>1$ $\therefore x=\frac{9}{7}$

한편 오른쪽 그림과 같이 △ABC의 외접원의 중심을 O라고 하면 △ABC는 이등변삼각형이므로 네 점 A, I, M, O는 한 직선 위에 있다. 또 $\overline{OC}$를 그으면



$\overline{OA}=\overline{OC}=r$ cm이므로

$\overline{OM}=\overline{OA}-\overline{AM}$

$=r-\left(\frac{9}{7}+1\right)$

$=r-\frac{16}{7}$ (cm)

직각삼각형 OCM에서

$\overline{OC}^2=\overline{OM}^2+\overline{MC}^2$이므로

$r^2=\left(r-\frac{16}{7}\right)^2+(2\sqrt{2})^2$

$\frac{32}{7}r=\frac{648}{49}$ $\therefore r=\frac{81}{28}$

$\therefore 56r=56\times\frac{81}{28}=162$

25. 세 자연수 a, b, c에 대하여 $a<b<c$이고 $c-a=3$, 즉 $c=a+3$이므로

$b=a+1$ 또는 $b=a+2$

(i) $b=a+1$일 때

$\sqrt{a+b+c}=\sqrt{a+(a+1)+(a+3)}=\sqrt{3a+4}$

$\sqrt{3a+4}=m$ (m은 자연수)이라고 하면

$3a+4=m^2$ $\therefore a=\frac{m^2-4}{3}$

이때 $\sqrt{3a+4}=m$에서 $a\geq1$이므로

$m=\sqrt{3a+4}\geq\sqrt{7}$, 즉 m은 3 이상의 자연수이다.

자연수 k에 대하여

① $m=3k$일 때

$a=\frac{(3k)^2-4}{3}=3k^2-\frac{4}{3}$

② $m=3k+1$일 때

$a=\frac{(3k+1)^2-4}{3}=3k^2+2k-1$

③ $m=3k+2$일 때

$a=\frac{(3k+2)^2-4}{3}=3k^2+4k$

즉 ①~③에서 a가 자연수가 되도록 하는 자연수 m은

$m=3k+1$ 또는 $m=3k+2$

(ii) $b=a+2$일 때

$\sqrt{a+b+c}=\sqrt{a+(a+2)+(a+3)}=\sqrt{3a+5}$

$\sqrt{3a+5}=m$ (m은 자연수)이라고 하면

$3a+5=m^2$ $\therefore a=\frac{m^2-5}{3}$

이때 $\sqrt{3a+5}=m$에서 $a\geq1$이므로

$m=\sqrt{3a+5}\geq\sqrt{8}$, 즉 m은 3 이상의 자연수이다.

자연수 k에 대하여

① $m=3k$일 때

$a=\frac{(3k)^2-5}{3}=3k^2-\frac{5}{3}$

② $m=3k+1$일 때

$a=\frac{(3k+1)^2-5}{3}=3k^2+2k-\frac{4}{3}$

③ $m=3k+2$일 때

$a=\frac{(3k+2)^2-5}{3}=3k^2+4k-\frac{1}{3}$

즉 ①~③의 어떤 경우에도 a가 자연수가 되도록 하는 자연수 m은 없다.

(i), (ii)에 의하여 $b=a+1$이고 $m=3k+1$ 또는 $m=3k+2$ (k는 자연수)이다.

즉 자연수 k에 대하여 k의 값이 하나 정해지면 a의 값이 2개 정해지므로 순서쌍 (a, b, c)도 2개 정해진다.

$\sqrt{a+b+c}=m$에 대하여

$a=\frac{m^2-4}{3}$, $b=a+1$, $c=a+3$이므로 k의 값에 따라 m과 a, b, c의 값을 각각 구하면 다음과 같다.

㉠ $m=3k+1$일 때

k	m	a	b	c
1	4	4	5	7
2	7	15	16	18
3	10	32	33	35
⋮				
16	49	799	800	802
17	52	900	901	903
⋮				

㉡ $m=3k+2$일 때

k	m	a	b	c
1	5	7	8	10
2	8	20	21	23
3	11	39	40	42
⋮				
16	50	832	833	835
17	53	935	936	938
⋮				

$k=16$이면 $m=3k+1=3\times16+1=49$,

$m=3k+2=3\times16+2=50$이므로 $\sqrt{a+b+c}$가 50 이하의 자연수가 되도록 하는 순서쌍 (a, b, c)의 개수는 ㉠에서 16개, ㉡에서 16개로 16+16=32(개)이다.

$k=17$이면 $m=3k+1=3\times17+1=52$이므로 $\sqrt{a+b+c}$가 52 이하의 자연수가 되도록 하는 순서쌍 (a, b, c)의 개수는 32+1=33(개)이다.

따라서 N의 값은 52이다.